



摘要：

摩根大通最新报告显示，AI电力半导体市场将从2025年的27亿美元飙升至2028年的160亿美元，三年复合增长率高达82%。800V高压直流架构迁移、机电元件全面被半导体替代，叠加电网大规模扩容，SiC与GaN迎来历史性窗口。摩根大通预计，GaN每千瓦含量将从当前的3美元长期提升至46美元，增幅超过15倍。

数据中心向800V高压直流架构的迁移，叠加电网大规模扩容需求，正在为碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）等半导体开启一个历史性的增长窗口。

据追风交易台，摩根大通最新研究报告，**AI电力半导体市场规模预计将从2025年的约27亿美元扩张至2028年的约160亿美元，三年复合年增长率约达82%，乐观情景下市场规模可突破200亿美元。**这一预测基于对2028年全球新增AI数据中心装机容量高达80GW的预测，以及每千瓦约250美元的半导体含量假设。

推动这一增长的核心驱动力有两个：一是数据中心向800V高压直流（HVDC）架构的系统性切换，这将大幅提升每千瓦的半导体含量；

二是从电网到机架的整条电力链路中，机电式元器件正被半导体方案全面替代。SiC每千瓦含量预计从当前的30美元长期提升至60美元，GaN则从3美元跃升至46美元，增幅尤为显著。

市场规模：三年82% CAGR，2028年剑指160亿美元

摩根大通预测，2028年全球新增AI数据中心装机容量将达约80GW，其中约63GW为新建产能，约18GW为存量替换。以65GW的基准算力新增量和每千瓦250美元的平均半导体含量测算，AI电力半导体市场规模将在2028年达到约160亿美元，较2025年估算的27亿美元实现三年约82%的复合增长。

当前每千瓦半导体含量约为175美元（据Infineon披露），公司给出的指引区间为100至250美元，具体取决于架构选择。随着垂直供电模块的广泛普及、固态变压器（SST）和固态断路器（SSCB）的规模化部署，以及GaN器件的高单价渗透，含量将向区间上沿乃至更高水平迈进。

从材料维度拆分，硅（Si）仍是最大的美元池，预计2028年市场规模约112亿美元；SiC约31亿美元；GaN约17亿美元。尽管Si体量最大，但SiC和GaN的增速远超Si，将持续抢占份额。

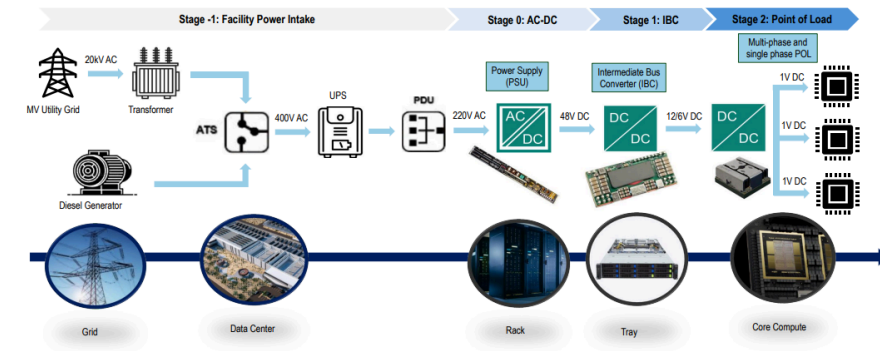
架构革命：800V HVDC重塑电力链路，半导体含量大幅跃升

当前数据中心电力架构存在严重的效率损耗。从电网到GPU芯片，电力需经历四至五个转换环节——变压器、UPS、PDU、服务器电源（PSU）、电压调节模块（VRM）——端到端效率仅约85%至88%，意味着每100千瓦机架有12至15千瓦的电力以热量形式白白耗散。

800V HVDC架构通过提升电压、降低电流，从物理层面大幅削减铜耗和焦耳热损耗。新架构移除了双转换UPS、机架级降压变压器和PDU，以及每台服务器独立的AC-DC电源，转而引入集中式高功率AC-DC整流器、机架级800V至低压DC-DC转换器，以及DC原生电池备份单元（BBU）。



Figure 8: AI Power Delivery Flow - Today's architecture



Source: J.P. Morgan, Company reports.

摩根大通将这一迁移划分为三个阶段：

当前（2026至2027年），传统215V至400V交流架构仍占主导，800V原生机架尚未普及，改造工作正在推进；

短至中期（2027年下半年至2028年），英伟达Kyber机架计划于2027年量产，800V原生机架开始规模放量，Schneider和Legrand预计2028年前不会出现显著的800V牵引力；

中至长期（2028年以后），固态变压器将直接把中压交流电转换为800V直流，整合变压器与整流器功能，SST大规模部署预计不早于2027年底至2028年初。

值得注意的是，尽管新架构减少了转换环节，但每个保留或新增的环节均高度依赖先进半导体器件，整体半导体含量不降反升。

SiC与GaN分工明确，各占高地

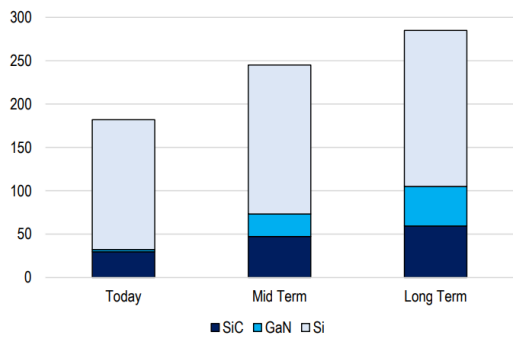
在800V架构下，SiC和GaN将在不同电压区间形成清晰的分工格局。

SiC主导高压电网至机架应用。在固态变压器、固态断路器和储能系统（ESS）等高压场景中，SiC凭借其极高的击穿电场（约为硅的10倍）和优异的导热性（约为硅的3倍），成为不可替代的核心器件。Infineon预计SST市场规模2030年将超过10亿美元，SSCB市场规模将超过8亿美元。集中式AC-DC整流器同样以高压SiC MOSFET为核心构建。

GaN则在Stage 1（800V降压至低压）环节展现出独特优势。650V GaN HEMT凭借极高的电子迁移率，可在MHz频率下工作，实现更小的无源元件和更高的功率密度。Navitas已推出10千瓦全GaN DC-DC平台，实现800V至50V转换峰值效率98.5%；其更激进的800V至6V单级方案峰值效率达96.5%，功率密度高达2100 W/in³。摩根大通预计，GaN每千瓦含量将从当前的3美元长期提升至46美元，增幅超过15倍。

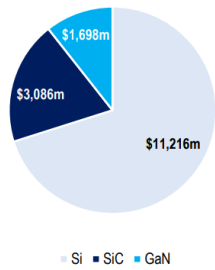
硅基器件则在Stage 2（VRM/PoL）继续保持主导地位。VRM需要在极低电压下向GPU输送数百乃至数千安培的电流，并以纳秒级响应应对GPU算力周期的急剧负载波动。在这一环节，低压硅MOSFET凭借成本与性能的综合优势难以被取代，但垂直供电模块的兴起正在将单价提升3至4倍。

Figure 25: Semiconductor content evolution by material.



Source: J.P. Morgan estimates.

Figure 26: Estimated market size in 2028 by material.



Source: J.P. Morgan estimates.

电网扩容：AI拉动基础设施投资，储能成新增长极

AI算力的爆炸式增长同步拉动了电网扩容需求。**全球数据中心电力需求预计到2030年将达到240至280GW，较2025年约115GW的水平翻倍以上。**据BNEF数据，2025年全球电网资本支出预计超过4700亿美元，美国贡献约1150亿美元；全球能源转型总支出（含可再生能源、电网、电动车和储能）达2.3万亿美元。

储能系统（ESS）正成为AI电力基础设施的关键一环。**AI工作负载会造成单机架在毫秒内从30%空载骤升至100%满载，聚合至整个数据中心大厅则意味着数百兆瓦的功率在秒级时间内剧烈波动。**ESS需从被动备用角色转变为主动缓冲层，将GPU的功率混沌与电网隔离。数据中心预计到2030年将占商业和工业侧表后储能部署的83%。

在半导体含量方面，每套ESS均需配备以IGBT或SiC功率模块为核心的双向逆变器。Infineon估算ESS半导体含量超过2000欧元/MW，并预计全球ESS出货量将达约1500GWh，对应约375GW的功率容量，潜在市场规模约7.5亿欧元。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

限免

89

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论